TCP / IP செயல்முறைகள் ஒரு அடுக்கு கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது. TCP / IP நான்கு அடுக்குகளை கொண்டுள்ளது. பார்க்க படம் 11.15.

வலையமைப்பு இடைமுக அடுக்கு

இரு அடிமட்ட நிலையில் உள்ள அடுக்கு ஆகும். இது பருநிலை மற்றும் தரவு இணைப்பு அடுக்குகளை ஒப்பிடும் ஒரு OSI அமைப்புநிலை ஆகும். இதில் பல்வேறு TCP / IP நெறிமுறைகளாகிய குறும்பரப்பு வலையமைப்பிற்கான Ethernet மற்றும் Token Ring, பரந்த வலையமைப்பிற்கான X.25, Frame delay மற்றும் ATM போன்றவற்றை இந்த அடுக்கில் பயன்படுத்துகிறது. இது நம்பகத்தன்மை இல்லாத அடுக்கு ஆகும்.

வலையமைப்பு அடுக்கு

இது வலையமைப்புகள் மத்தியில் தரவிற்கு முகவரியிட்டு, தொகுத்து மற்றும் நெறிப்படுத்துவதற்கான அடுக்காகும்.

வலையமைப்பு அடுக்கில் செயல்படும் முக்கியமான இணைய நெறிமுறைகள்

- **இணைய நெறிமுறை Internet Protocol (IP):** பொட்டலங்களை வழங்க IP முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி வழிப்படுத்தும் நெரிமுறை ஆகும. இது ஒரு நம்பகத் தன்மை இல்லாததாகும். இது தகவலை விநியோகிக்க உறுதி அறிக்காது.
- **முகவரி தீர்வு நெறிமுறை Address Resolution Protocol (ARO):** IP MAC (Medium Access Control) முகவரிகளாக உறுதி செய்கிறது. (Mac முகவரி என்பது வலையமைப்பில் ஒவ்வொரு சாதனத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில் கண்டறியும் வன்பொருள் அடையாள எண் ஆகும்). அதாவது, IP வலையமைப்பு முகவரியை Mac முகவரிக்கு இணைக்கிறது.
- **இணைய கட்டுப்பாட்டு செய்தி நெறிமுறை Internet Control Message Protocol (ICMP)**

இது பிழை செய்திகள் மற்றும் செயல்பாட்டுத் தகவல்களை அனுப்ப வலையமைப்பு சாதனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு ஹோஸ்ட் (Host) அல்லது ரூட்டரை (Router) அணுக முடியவில்லை அல்லது கேட்கப்பட்ட சேவை வழங்கப்படவில்லை.

- **இணைய குழு மேலாண்மை நெறிமுறை Internet Group Management Protocol (IGMP)**

இது பல IP முகவரிகளை ஒரே நேரத்தில் பல குழுக்களின் செய்திகளை அனுப்புவதற்கு ஹோஸ்ட்கள் மற்றும் ரூட்டர்களால் பயன்படுத்தப்படும் தொடர்பு நெறிமுறை ஆகும்.

இடமாற்ற அடுக்கு (Transport Layer)

தொடர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இந்த அடுக்கில் உள்ள ஹோஸ்ட்களுக்கு இடையில் தரவுப் பொட்டலங்கள் மாற்றிக் கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த அடுக்குகளில் நிறுவப்பட்ட இரண்டு முக்கிய நெறிமுறைகள்.

- **பரிமாற்ற கட்டுப்பாட்டு நெறிமுறை Transmission Control Protocol (TCP):** இரண்டு ஹோஸ்ட்களுக்கு இடையே நம்பகமான இணைப்பு சார்ந்த பரிமாற்றத்தை வழங்குகிறது. இரண்டு ஹோஸ்டுகளுக்கு இடையே பாக்கெட்டுகள் வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது.
- **பயனர் டேட்டாகிராம் நெறிமுறைகள் User Datagram Protocol (UDP):** இது இணைப்பு இல்லாதது, நம்பகத்தன்மை இல்லாதது, ஒன்றுக்கு – ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு – பல விநியோகங்களை வழங்குகிறது.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 180 15/04/19 7:03 PM